TANGGAL PERCOBAAN : 23 - 10 - 2026

TANGGAL PENGUMPULAN :

PRAKTIKUM PEMROGRAMAN KOMPUTER SEMESTER 125

MODUL – 5 : Sorting



NAMA : Azelya Junita

NIM : 1306625032

DOSEN PENGAMPU : Drs. Andreas Handjoko Permana, M.Si

ASISTEN LABORATORIUM :

Az-zahra kayla Dian Oktaviani - 1306624077

Ilham Wahyu Purnomo - 1306624066

Rifqi Imam Syahputra - 1306624039

Laporan Awal	Laporan Akhir	Total

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam

Universitas Negeri Jakarta

2026

Dipindai dengan CamScanner

Modul - 5 : Sorting

1. Problem Statement
   Membuat program yang mengurutkan 100 data nilai ujian dari yang terkecil, lalu menampilkan data nilai awal dan nilai terurut (10 data per baris)

2. Mathematical Equation
   Dengan n = banyak data (100) dan a = list terurut :

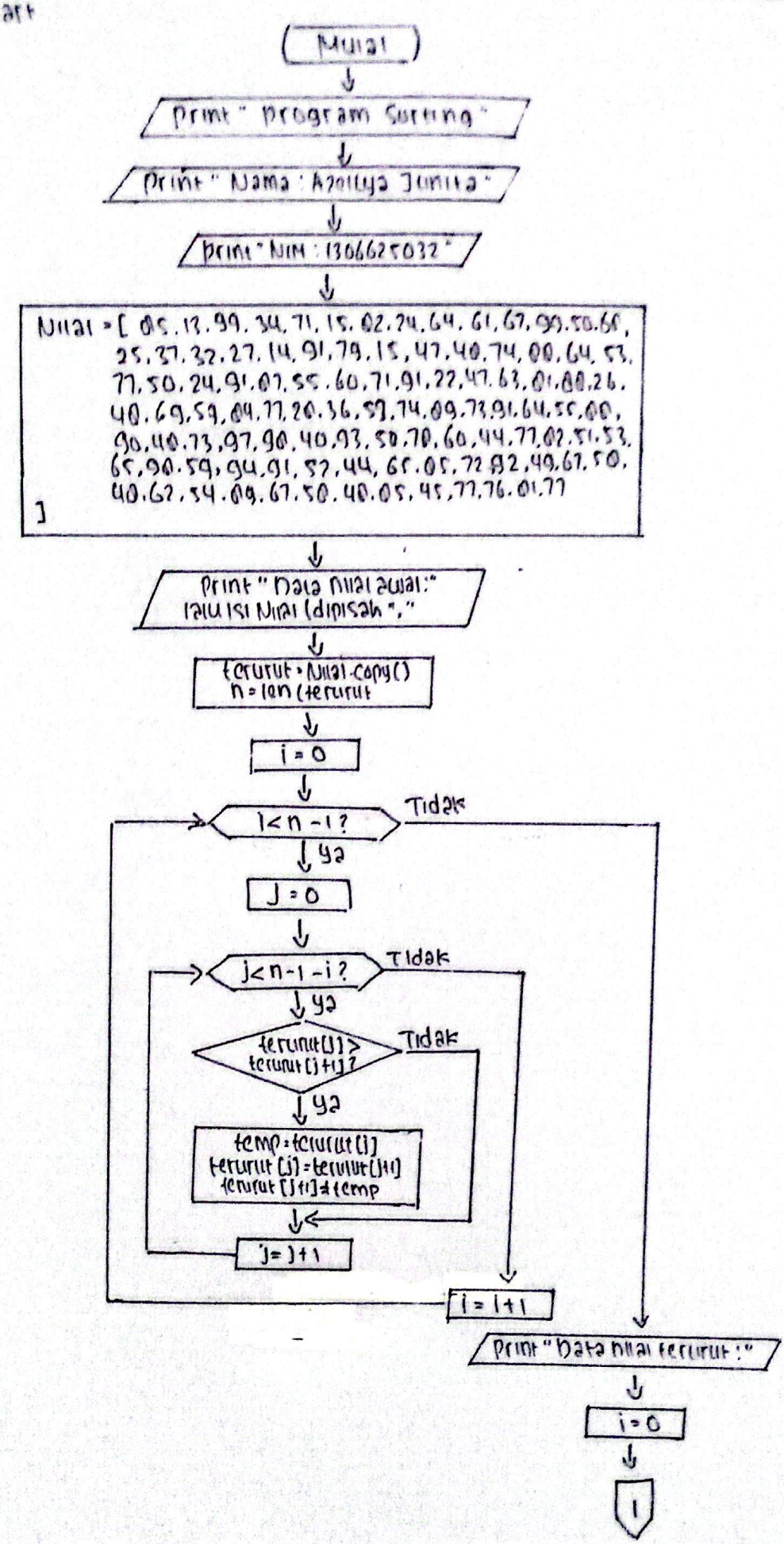
   $$a[0] \leq a[1] \leq \ldots \leq a[n-1]$$

   dengan syarat : Jika a[j] > a[j+1], maka
   temp = a[j]
   a[j] = a[j+1]
   a[j+1] = temp
   Untuk aturan print : pindah baris jika (i+1) mod 10 = 0 atau i = n-1

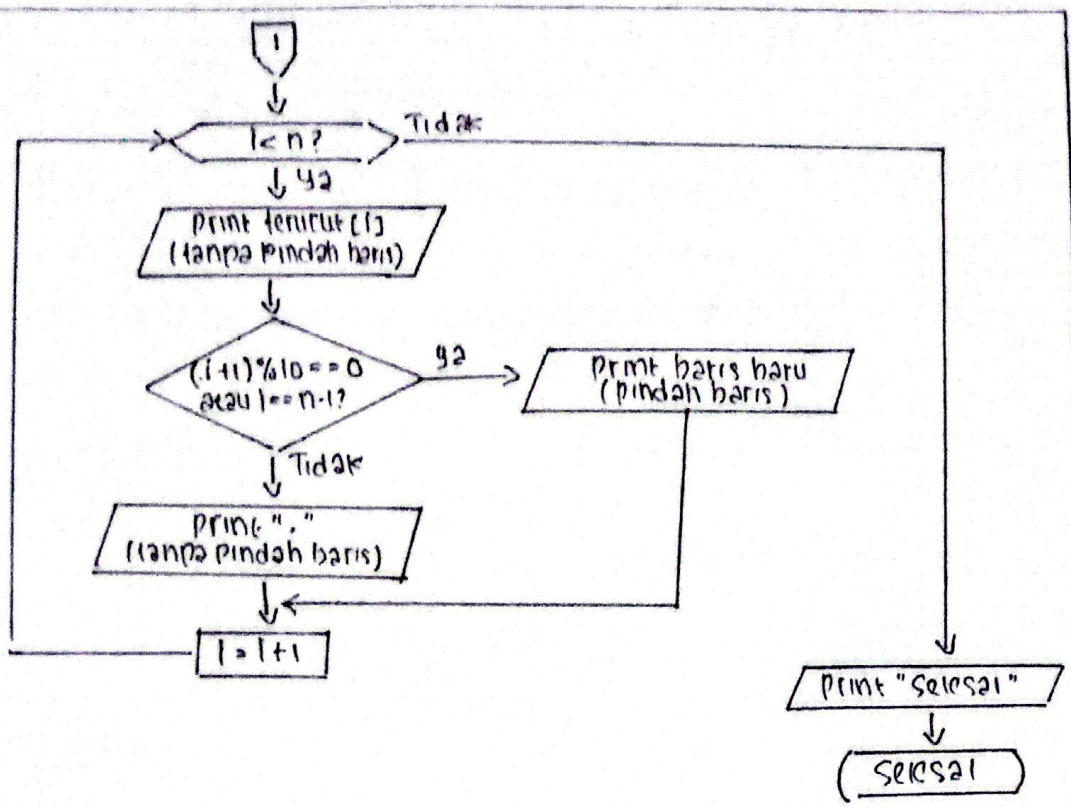
3. Algoritma
   1. Mulai
   2. Print "program Sorting"
   3. Print " Nama : Azelya Junita"
   4. Print " NIM : 1306625032"
   5. Nilai = [05, 13, 99, 34, 71, 15, 02, 24, 64, 61, 67, 99, 50, 60, 25, 37, 32, 27, 14, 91, 79, 15, 47, 40, 74, 00, 64, 53, 77, 50, 24, 91, 07, 55, 60, 75, 91, 22, 47, 61, 01, 00, 26, 48, 69, 59, 04, 77, 20, 36, 59, 74, 09, 73, 91, 64, 55, 00, 90, 40, 73, 97, 90, 40, 93, 50, 78, 60, 44, 77, 87, 54, 53, 65, 90, 59, 94, 91, 52, 14, 65, 05, 72, 92, 49, 67, 50, 40, 62, 54, 09, 67, 50, 40, 05, 45, 77, 76, 01, 77]
   6. Print "Data nilai awal :", lalu seluruh isi nilai dalam satu baris, dipisahkan ";".
   7. terurut = salinan Nilai, n = banyak data terurut.
   8. i = 0
   9. Selama i < n - 1, lakukan:
      9.1 J = 0
      9.2 Selama j < n-1-i, lakukan
         9.2.1 Jika terurut[j] > terurut[j+1], maka:
            9.2.1.1 temp = terurut[j]
            9.2.1.2 terurut[j] = terurut[j+1]
            9.2.1.3 terurut[j+1] = temp
         9.2.2 j = j+1
      9.3 i = i+1
   10. print " Data nilai terurut :"
   11. i = 0
   12. Selama i < n, lakukan:
      12.1 Print terurut[i] tanpa pindah baris.
      12.2 Jika (i+1) habis dibagi 10 atau i = n-1, pindah baris.
      12.3 Jika tidak, print "," tanpa pindah baris
      12.4 i = i+1
   13. Print "Selesai"
   14. Selesai.

Dipindai dengan CamScanner

4. Flowchart



Dipindai dengan CamScanner



Dipindai dengan CamScanner